בונוס 5: המטוטלת הכפולה

שבוע 5 — שתי משוואות מצומדות, לולאת אוילר אחת ואיור

הגשה: הדביקו את `bonus05.jl` בשאלת הבונוס של שבוע 5 ב־CodeRunner באתר Moodle, והעלו את `double_pendulum.png` להגשת איור הבונוס.

בונוס אופציונלי

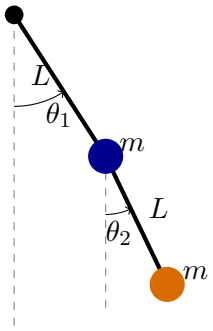
הבונוס הוא לבחירה ואינו דרישת קדם להמשך הקורס. חומר שמופיע רק כאן לא ייבחן; רעיונות שנכללים גם בהרצאות החובה עשויים להיבחן. ערכו **שליש נקודה בציון הסופי**. הוא משתמש רק בפונקציות, בלולאות, בווקטורים ובשרטוטים שנלמדו השבוע ובשבועות הקודמים.

קראו תחילה: מטוטלת בעלת שני מוטות

נתלה מטוטלת מנקודת תלייה קבועה, ומטוטלת שנייה מהמשקולת של הראשונה. ניתן למוט העליון דחיפה קלה, כשהתחתון מתחיל ממנוחה. המשקולת התחתונה מתחילה להתנדנד, ותנועתה משפיעה בחזרה על העליונה. זוהי המטוטלת הכפולה.

נניח ששני המוטות קשיחים וחסרי מסה, שלשתי המשקולות מסה m ושלשני המוטות אורך L. הזוויות נמדדות מהאנך כלפי מטה וחיוביות נגד כיוון השעון. מיקומי המשקולות הם

$$x_1 = L\sin\theta_1, \quad y_1 = -L\cos\theta_1, \qquad x_2 = x_1 + L\sin\theta_2, \quad y_2 = y_1 - L\cos\theta_2.$$



נסמן $\omega_1 = \dot\theta_1$ ו־$\omega_2 = \dot\theta_2$. האנרגיות הקינטית והפוטנציאלית הן

$$T = mL^2\left(\omega_1^2 + \tfrac{1}{2}\omega_2^2 + \omega_1\omega_2\cos(\theta_1-\theta_2)\right), \qquad V = -mgL\left(2\cos\theta_1 + \cos\theta_2\right).$$

הפעלת משוואות אוילר–לגראנז׳ על שתי האנרגיות האלה — הפורמליזם שתפגשו בשנה הבאה במכניקה אנליטית — נותנת משוואה וקטורית אחת לארבעת משתני המצב:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \omega_1\\ \omega_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \dfrac{-3g\sin\theta_1 - g\sin(\theta_1-2\theta_2) - 2\sin(\theta_1-\theta_2)\left[L\omega_2^2 + L\omega_1^2\cos(\theta_1-\theta_2)\right]}{L\left[3-\cos(2\theta_1-2\theta_2)\right]} \\ \dfrac{2\sin(\theta_1-\theta_2)\left[2L\omega_1^2 + 2g\cos\theta_1 + L\omega_2^2\cos(\theta_1-\theta_2)\right]}{L\left[3-\cos(2\theta_1-2\theta_2)\right]} \end{pmatrix}.$$

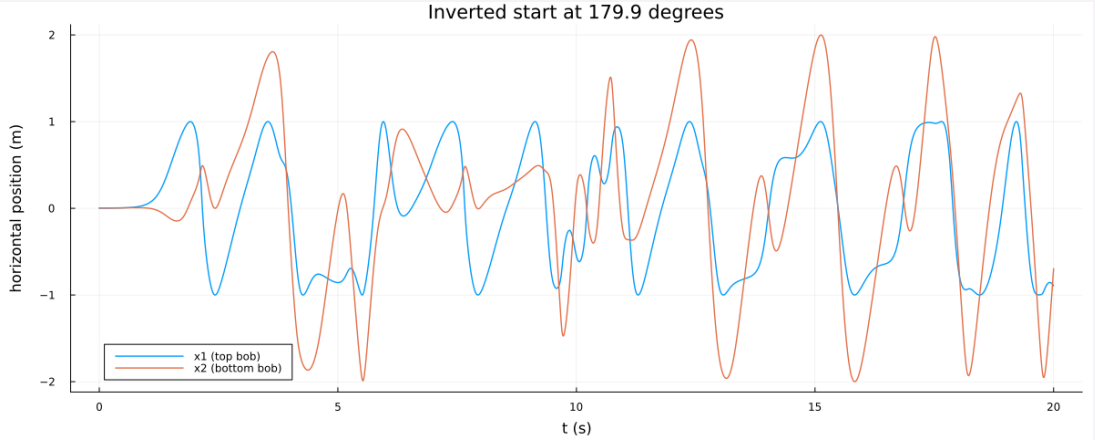
שני הרכיבים העליונים הם קצבי השינוי של הזוויות; שני התחתונים הם התאוצות הזוויתיות. כל איבר הוא מספר כאשר ידועים $\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2, L, g$, ולשתי התאוצות מכנה משותף. לא השתמשנו בקירוב זוויות קטנות: הסינוסים מחושבים בזוויות עצמן, ולכן התנועה נעשית לא־לינארית כאשר המשרעות גדלות.

תיבת פיסיקה: הנחות המודל

המוטות קשיחים וחסרי מסה, המשקולות נקודתיות, נקודת התלייה חסרת חיכוך, הכבידה אחידה וגודלה $g > 0$ במטר לשנייה בריבוע, ואין התנגדות אוויר. הזוויות ברדיאנים והמהירויות הזוויתיות ברדיאנים לשנייה. המסות שוות זו לזו וגם האורכים שווים זה לזה, ולכן המשוואות שלמעלה קצרות מהגרסה הכללית בעלת שתי מסות ושני אורכים שונים. התנועה הרציפה המדויקת משמרת את האנרגיה המכנית הכוללת $E = T + V$. באינטגרציית אוילר האנרגיה סוטה בהדרגה מערכה ההתחלתי; זה קביל בתרגיל התכנות הזה, אך אינו מתאים למחקר מדויק לאורך זמן רב.

בתזוזות קטנות נשארים בתחום הלינארי. שם שני המוטות מתנהגים כשני מתנדים מצומדים בעלי שתי תדירויות עצמיות. סכום התנודות יוצר את הפעימה האיטית הנראית באיור: אנרגיה עוברת הלוך ושוב בין אופני התנודה והתנועה נשארת ניתנת לחיזוי. זהו התחום המשמש במשימה ובבדיקות המצורפות.

בתזוזות גדולות ההתנהגות שונה. כאשר שני המוטות פונים מעלה, $\theta_1 = \theta_2 = 180^\circ$, מתקבל שיווי משקל לא יציב: במנוחה מדויקת הם נשארים מאוזנים, ובחישוב בנקודה צפה הם נופלים לבסוף. אם מפריעים מעט — משחררים מ־179.9°, או נותנים שם למוט העליון מהירות זוויתית קטנה — הנפילה שאחר כך כאוטית. שתי הרצות שהפרש הזוויות ההתחלתי ביניהן הוא 10^{-9} רדיאן מגיעות בתוך כ־20 שניות להפרשים של רדיאנים רבים. לעומת זאת, אותו הפרש של 10^{-9} בתנאי ההתחלה בעלי המשרעת הקטנה נשאר מסדר גודל של 10^{-9}. הרגישות הזו היא תופעה פיסיקלית אמיתית, אך היא מונעת השוואה של מסלול כאוטי למסלול ייחוס. המשוואות שתממשו נבדקות ישירות; רק האיור בעל המשרעת הקטנה נבדק חזותית.



הגרף שלמעלה מציג את המיקומים האופקיים x_1 ו־x_2 של שתי המשקולות בשחרור מ־179.9°. התנועה אינה חוזרת על עצמה, והפעימה נעלמת: זהו התחום הכאוטי.

משימה

כתבו פונקציה לחישוב אגף ימין,

```
function double_pendulum_rhs(state; length = 1.0, gravity = 9.81)
    # state is [theta1, theta2, omega1, omega2]
    # return [dtheta1/dt, dtheta2/dt, domega1/dt, domega2/dt]
end
```

ואינטגרציית אוילר בסגנון של תרגיל הזריקה:

$$\text{state}_{\text{next}} = \text{state}_{\text{now}} + \Delta t \cdot \text{double_pendulum_rhs}(\text{state}_{\text{now}}).$$

שמרו את היסטוריית התנועה במטריצה שעמודותיה הן

]t, theta1, theta2, omega1, omega2[.

התחילו במצב הבא: שני המוטות תלויים אנכית מטה, $\theta_1(0) = \theta_2(0) = 0$, למשקולת התחתונה אין מהירות זוויתית, $\omega_2(0) = 0$, והמוט העליון מקבל מהירות זוויתית התחלתית קטנה

$$\omega_1(0) = 0.05 \text{ rad/s}.$$

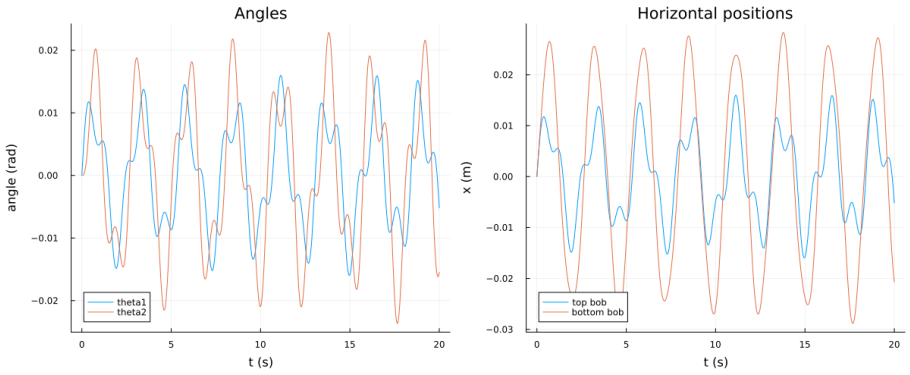
בצעו אינטגרציה עד $T = 20$ שניות בצעד זמן `dt = 0.001` שניות. הניחו קלט תקין; אין צורך בבדיקת שגיאות קלט.

איור להגשה

שמרו איור אחד בשם `double_pendulum.png` ובו שני לוחות. הלוח השמאלי מציג את $\theta_1(t)$ ואת $\theta_2(t)$ על אותם צירים; הלוח הימני מציג את המיקומים האופקיים $x_1(t)$ ו־$x_2(t)$ של שתי המשקולות, כדי שיהיה קל לראות את התזוזות הקטנות. הקוד המצורף מניח שמטריצת ההיסטוריה שלכם נקראת `history` ושכבר הרצתם `using Plots`:

```
let
    rod_length = 1.0
    times = history[:, 1]
    theta1 = history[:, 2]
    theta2 = history[:, 3]
    x1 = rod_length .* sin.(theta1);  y1 = -rod_length .* cos.(theta1)
    x2 = x1 .+ rod_length .* sin.(theta2);  y2 = y1 .- rod_length .* cos.(theta2)
    p1 = plot(times, theta1; label = "theta1", xlabel = "t (s)",
        ylabel = "angle (rad)", title = "Angles")
    plot!(p1, times, theta2; label = "theta2")
    p2 = plot(times, x1; label = "top bob", xlabel = "t (s)",
        ylabel = "x (m)", title = "Horizontal positions")
    plot!(p2, times, x2; label = "bottom bob")
    p = plot(p1, p2; layout = (1, 2), size = (1200, 480),
        left_margin = 5 * Plots.mm, bottom_margin = 4 * Plots.mm)
    savefig(p, "double_pendulum.png")
end
```

המשקולת התחתונה אמורה להתנדנד באופן נראה לעין, אף שהיא מתחילה ללא מהירות משלה. צפו לזוויות של מאיות בודדות של רדיאן.



הדוגמה משתמשת בתנאי ההתחלה הנתונים, עם $L = 1$ מטר ו־$g = 9.81$ מטר לשנייה בריבוע. העקומות שלכם אינן חייבות להתאים לה פיקסל לפיקסל, אך סדר הגודל וההתנהגות האיכותית צריכים להתאים.

ערכים לבדיקת המשוואות

קל לשגות בהקלדת המשוואות, ולכן בדקו את אגף ימין ישירות בכמה מצבים לפני האינטגרציה. עבור $L = 1$ מטר ו־$g = 9.81$ מטר לשנייה בריבוע:

```
println(double_pendulum_rhs([0.1, 0.0, 0.0, 0.0]))
println(double_pendulum_rhs([0.0, 0.0, 0.05, 0.0]))
println(double_pendulum_rhs([0.2, -0.1, 0.3, -0.2]))
```

```
[0.0, 0.0, -1.9394021734809634, 1.929713240762815]
[0.05, 0.0, -0.0, 0.0]
[0.3, -0.2, -4.47953801481895, 5.285428755886728]
```

במקרה הראשון שני המוטות במנוחה והעליון מוסט מהאנך; המשקולת העליונה נמשכת בחזרה והתחתונה נדחפת קדימה. במקרה השני שני המוטות אנכיים ורק העליון נע, ולכן שתי התאוצות מתאפסות. המקרה השלישי בודק את כל האיברים יחד.

הגשה והיקף החומר

הגישו את `bonus05.jl` ובו `double_pendulum_rhs` ותוכנית האינטגרציה, וכן את `double_pendulum.png`. הבודק קורא לפונקציה שלכם עם מצבים נתונים ומשווה בסבולת קטנה; באיור נבדקים הלוחות הנדרשים והתנהגות התנועה. אין צורך בדוח.

בונוס זה עצמאי מתרגיל בית 5 ואינו דרישת קדם. חומר שמופיע רק כאן לא ייבחן.